

MODULE URGENCES ASSOCIÉES À L'ENVIRONNEMENT

Ce qu'il faut retenir

Aide-mémoire du volet en ligne

Chaque leçon du module en ligne est ramenée à ses quatre ou cinq idées essentielles. Ce document ne remplace ni le manuel, ni les capsules, ni la pratique en classe. Il vous sert de point de repère avant le volet en présentiel et de rappel rapide après la formation.

Le volet en ligne couvre les urgences où la prévention et le raisonnement pèsent plus que le geste : l'eau, la foudre, les morsures et piqûres, la submersion. Les blessures liées au froid (hypothermie, engelures) et à la chaleur, la déshydratation et l'hyponatrémie sont vues en présentiel, parce qu'elles exigent une pratique de l'évaluation et du réchauffement.

CONTENU DU MODULE — HUIT LEÇONS

INTRODUCTION

00 Introduction au chapitre

PRÉVENIR

01 La désinfection de l'eau

02 La foudre

MORSURES ET PIQÛRES

03 Les morsures d'animaux

04 Les morsures de serpents

05 Les morsures d'arachnides

06 Les piqûres de moustiques

EAU

07 Les accidents de submersion et le sauvetage

00

Introduction au chapitre

Sept leçons où la prévention vaut plus que le traitement

Pourquoi ce chapitre : l'environnement ne blesse pas comme une chute ou un couteau. Il agit sur le temps, souvent sans bruit : une eau qui rend malade trois jours plus tard, une tique fixée 36 heures, un venin qui progresse, une eau froide qui fait perdre la motricité en dix minutes. Ici, la bonne décision se prend avant l'accident.

- 1 Trois blocs : prévenir, morsures et piqûres, eau.** L'eau à boire et la foudre relèvent de la préparation et de la lecture du terrain. Les morsures et piqûres (animaux, serpents, arachnides, moustiques) partagent une même logique : plaie, infection, venin ou maladie transmise. La submersion ferme le module avec une règle de sauvetage.
- 2 Quel type de choc ?** Hypovolémique pour la diarrhée et les envenimations hémotoxiques, respiratoire ou obstructif pour la submersion et certains venins neurotoxiques, cardiogénique pour la foudre, distributif pour la réaction allergique à une piqûre. Posez-vous la question à chaque leçon.
- 3 Se renseigner avant de partir.** Animaux, insectes, serpents, maladies et vaccins de la région visitée. Ce que vous ne savez pas avant le départ, vous ne pourrez pas l'improviser sur place. La clinique de voyage fait partie du plan d'urgence.
- 4 La sécurité du secouriste, encore.** Foudre, eau vive, animal suspect : plusieurs leçons de ce module commencent par une décision sur votre propre exposition. Une deuxième victime ne sauve pas la première.
- 5 En classe : le froid, la chaleur, l'eau du corps.** Hypothermie, engelures, coup de chaleur, déshydratation, hyponatrémie. Ces urgences se pratiquent en présentiel, avec l'enveloppe isothermique et les scénarios.

01

La désinfection de l'eau

Rendre l'eau sécuritaire avec des méthodes simples et adaptées au terrain

Aucune eau naturelle n'est sûre sans traitement, même claire et froide. Une eau propre sert à boire et à irriguer les plaies. Le choix de la méthode dépend du contexte, des ressources et des contraintes du terrain ; combiner deux techniques donne souvent le meilleur résultat.

Méthode	Efficace contre	Limites
Ébullition	Bactéries, virus, protozoaires (tout)	Combustible, temps, refroidissement ; fiable même en altitude
Filtration	Bactéries, protozoaires, particules	Pas les virus (trop petits) : combiner
Ultraviolets	Bactéries, virus, protozoaires	Eau claire seulement ; piles ; ni particules ni chimiques
Chimique (chlore, iode, dioxyde de chlore)	Bactéries, virus ; protozoaires selon produit et temps	Temps de contact, eau froide, turbidité, goût ; iode contre-indiqué pour certaines personnes

Figure 1 — Quatre méthodes, ce qu'elles éliminent et leurs limites. Combiner deux techniques donne souvent le meilleur résultat.

- Quatre étapes complémentaires.** Clarification (retirer les particules visibles), purification (retirer certaines impuretés sans tuer les microbes), désinfection (détruire ou inactiver les pathogènes : l'étape clé), post-traitement (goût et odeur). Sur le terrain, on les combine.
- Clarifier d'abord, parce que les particules protègent les microbes.** Laisser reposer pour que le lourd se dépose, filtrer à travers un tissu ou un filtre à café. Une eau trouble réduit l'efficacité des UV et des produits chimiques.
- Trois facteurs commandent la désinfection chimique.** Le temps de contact (plus long, plus efficace), la température (l'eau froide ralentit tout), la limpidité. Respectez la dose et le temps indiqués, doublez le temps en eau froide.
- Le post-traitement ne désinfecte jamais.** Charbon actif contre les odeurs et résidus, aération, fruits ou herbes, vitamine C pour neutraliser le goût du chlore : uniquement après la désinfection, et seulement pour le confort.
- Choisir selon le contexte.** Groupe nombreux et combustible disponible : ébullition. Marche en solo : filtre plus produit chimique ou UV. Eau boueuse : clarifier, puis bouillir ou traiter chimiquement avec temps prolongé.

MANUEL DE L'APPRENANT

Section 10, La désinfection de l'eau ·
[Encyclopédie en ligne](#)

MANUEL TERRAIN

Pages 18 et 19, décontamination
de l'eau

LIEN

Gastroentérite (module Urgences
médicales) : hygiène des mains et
gestion des selles

02

La foudre

Un phénomène imprévisible : anticiper, se protéger, réanimer

Dix pour cent des éclairs touchent le sol, et ce sont ceux-là qui blessent, directement ou en se propageant dans l'environnement. La foudre suit le chemin de moindre résistance, jusqu'à 300 000 ampères. On ne la prévoit pas ; on lit le ciel et on agit avant.

- 1 Se protéger quand l'orage approche.** Quitter l'eau et les crêtes, éviter les arbres isolés et les objets élevés, se disperser entre de petits arbres, s'accroupir sur un objet isolant (veste de sauvetage, sac), retirer les objets métalliques quand c'est possible, surveiller les chutes d'arbres.
- 2 L'atteinte qui tue : l'arrêt cardiorespiratoire.** Environ 30 % des décès. Arrêt cardiaque direct, ou paralysie respiratoire qui mène à l'hypoxie puis à l'arrêt secondaire. La RCR immédiate sauve des vies chez le foudroyé : on commence sans délai, même si plusieurs victimes semblent sans vie.
- 3 Les atteintes neurologiques sont la règle.** Perte de conscience chez 70 % des victimes, confusion, amnésie, paralysie temporaire. Dans les cas graves, lésions cérébrales et séquelles permanentes. Réévaluez la conscience et la motricité à intervalles réguliers.
- 4 Brûlures et traumatismes : chercher l'entrée et la sortie.** Brûlures souvent superficielles, parfois en tracés arborescents (motifs de Lichtenberg), plus profondes sous les vêtements ou le métal chauffé. Tout organe situé entre le point d'entrée et le point de sortie peut avoir été atteint. L'onde de choc peut projeter la victime : traumatismes contondants, tympanes, poumons, yeux.
- 5 Après le foudroiement : surveiller et évacuer par prudence.** Une victime qui reprend conscience sans traumatisme apparent reste à risque de complications secondaires (cardiaques, neurologiques). Évaluation médicale préventive, SEP complet, colonne si projection.

03

Les morsures d'animaux

Une plaie, un risque d'infection, et la question de la rage

Une morsure n'est jamais banale. Plaie perforante irrégulière et profonde chez le chien ou le chat, écrasement chez le gros animal, atteinte possible des nerfs, vaisseaux et muscles. Chez l'enfant, les morsures touchent surtout le visage et le cou.

- 1 Saignement, puis irrigation sous pression.** Contrôlez le saignement, évaluez la profondeur et les structures atteintes. Irriguez à l'eau potable avec une seringue pour créer un jet, en quantité, pour déloger bactéries et débris sans abîmer les tissus.
- 2 Désinfecter sans agresser, ne pas refermer.** Povidone iodée diluée sur la plaie ; pas de produits agressifs. Une morsure est une plaie à risque élevé d'infection : pansement stérile, plaie laissée ouverte, surveillance de l'infection, tétanos vérifié.
- 3 Animal inconnu ou suspect : penser rage tout de suite.** Tout animal à sang chaud peut la porter. Un animal sauvage qui n'a pas peur de l'humain est suspect. Ne manipulez jamais l'animal ; contactez les autorités (vétérinaire, contrôle animalier) si possible.
- 4 Le lavage à l'eau et au savon dans les premières heures réduit le risque de rage.** Puis évaluation médicale obligatoire, même si la victime a reçu des doses préventives : la vaccination après exposition se fait dès que possible. Une fois les symptômes déclarés, la rage est presque toujours mortelle.
- 5 Enfant mordu au visage ou au cou : immobiliser la colonne cervicale.** Le mécanisme (secousse, chute) justifie les précautions spinales en présence d'un traumatisme important. Prévention : apprendre aux enfants à ne pas provoquer les animaux.

04

Les morsures de serpents

Reconnaître, ralentir le venin, évacuer

Toutes les morsures ne sont pas venimeuses, mais quand un venin est injecté, ses effets peuvent être graves et rapides. Le seul traitement spécifique est l'antivenin, en milieu hospitalier. Votre rôle : ralentir la diffusion, surveiller, évacuer.

- 1 Trois familles, deux types de venin.** Vipéridés (crotales, vipères) : venin surtout hémotoxique, douleur, enflure, saignements. Élapidés (cobras, serpents corail) : venin neurotoxique, faiblesse, troubles de la vision et de la déglutition, paralysie respiratoire. Colubridés : la plupart inoffensifs. Notez ce que vous avez vu, sans poursuivre l'animal.
- 2 Calmer, coucher, immobiliser sous le niveau du cœur.** Limitez tout mouvement de la victime et du membre. L'effort accélère la diffusion du venin. Retirez bagues et bracelets avant l'enflure.
- 3 Marquer et chronométrer.** Tracez au crayon la limite de l'enflure sur la peau toutes les 15 minutes, notez l'heure. Surveillez l'apparition de nouveaux signes : certains venins agissent vite, d'autres donnent des symptômes retardés.
- 4 Pression-immobilisation : pour les neurotoxiques seulement.** Bandage compressif et immobilisation du membre pour ralentir la diffusion. Indiquée pour les élapidés ; contre-indiquée pour certaines vipères comme les crotales, où elle aggrave les lésions locales. Dans le doute sur l'espèce, abstenez-vous.
- 5 Évacuer en transportant, jamais de garrot ni de succion.** Transport en civière de préférence ; si la marche est inévitable pour évacuer vite, limitez l'effort au strict nécessaire. Le garrot, l'incision, la succion et la glace aggravent. Même sans symptôme, évaluation médicale obligatoire : l'antivenin est spécifique à l'espèce et se donne sous surveillance.

05

Les morsures d'arachnides

Araignées, scorpions et tiques

Huit pattes, ni antennes ni ailes. En Amérique du Nord, la plupart des araignées et des scorpions sont sans danger sérieux. Deux araignées, un scorpion et une maladie transmise par les tiques méritent qu'on les connaisse.

- 1 Recluse brune : une morsure qui creuse.** Brun pâle, motif de violon, endroits sombres, active la nuit. Deux petites lésions puis une zone pâle et douloureuse, parfois nécrose et guérison sur plusieurs mois. Chez l'enfant : nausées, céphalées, vomissements, crampes.
- 2 Veuve noire : un venin qui imite l'infarctus.** Noire brillante, sablier rouge, seule la femelle est dangereuse. Venin neurotoxique : crampes musculaires, fatigue, étourdissements, sudation abondante, nausées ; localement rougeur et légère enflure. Résolution en 48 à 72 heures, complications possibles chez l'enfant, la personne âgée ou immunosupprimée.
- 3 Scorpions : comme une piqûre d'abeille, sauf exception.** Surtout dans le sud-ouest nord-américain. Douleur, rougeur, inflammation locales. Le scorpion d'écorce d'Arizona peut causer des atteintes neuromusculaires et une détresse respiratoire.
- 4 Prise en charge commune et prévention.** Nettoyer et désinfecter, froid pour la douleur, hydratation, analgésique, tétanos vérifié, surveillance. Évacuation si symptômes généraux ou réaction allergique. Enfants : évolution plus rapide et plus grave. Secouer bottes et vêtements, fermer la tente, gants pour le bois et les roches.
- 5 Tiques et maladie de Lyme : retirer vite, surveiller 30 jours.** Transmission après 24 à 36 heures de fixation. Pince fine au ras de la peau, traction lente et constante sans écraser, lavage eau et savon, tique conservée, date et lieu notés. Signes précoces : fatigue, fièvre, courbatures, érythème migrant (plaque rouge qui s'étend). Traitement préventif selon région, durée de fixation, aspect et délai : décision médicale.

06

Les piqûres de moustiques

Les maladies transmises et les insectifuges

Les moustiques sont les premiers vecteurs de maladies au monde. Les infections se ressemblent au début : fièvre, céphalées, douleurs musculaires, fatigue. Il n'existe le plus souvent pas de traitement spécifique ; la prévention et la consultation rapide font la différence.

Maladie	Où	À retenir
Virus du Nil occidental	Plusieurs continents, dont l'Amérique du Nord	Pseudo-grippal, parfois encéphalite
Paludisme	Zones tropicales	Toute fièvre au retour = paludisme jusqu'à preuve du contraire ; coma, défaillance d'organes
Dengue, chikungunya, Zika	Moustiques Aedes, zones tropicales	Fièvre, douleurs, éruption ; dengue hémorragique ; Zika dangereux en grossesse
Fièvre jaune	Afrique, Amérique du Sud	Atteinte du foie, hémorragies ; le vaccin est la prévention

Figure 2 — Les principales maladies transmises par les moustiques.

- 1 Avant le départ : la clinique de voyage.** Vaccins, médicaments préventifs (paludisme), risques propres à la région. Ce n'est pas au secouriste d'improviser une prophylaxie sur place.
- 2 Toute fièvre après un séjour tropical est une urgence jusqu'à preuve du contraire.** Les symptômes peuvent apparaître plusieurs jours après l'exposition. Consultation médicale rapide ; en attendant, soins de support : hydratation, repos, traitement des symptômes.
- 3 Les insectifuges qui fonctionnent.** DEET (très efficace, parfois irritant ; respecter les doses, surtout chez l'enfant, surveiller dermatite, urticaire, rares troubles neurologiques) et icaridine (pas avant 6 mois). Aussi : perméthrine sur les vêtements (toxique pour les animaux, prudence chez le jeune enfant), huile d'eucalyptus citronné, métofluthrine. La citronnelle et les produits naturels sont peu efficaces.
- 4 Les mesures physiques sont essentielles.** Vêtements longs et pâles, pantalons dans les bas, moustiquaire, pas de parfum, éviter les sorties nocturnes. En zone à haut risque, on combine tout.
- 5 Reconnaître la réaction qui n'est plus locale.** La plupart des piqûres sont bénignes. Enflure importante, fièvre, éruption, symptômes qui s'installent dans les jours suivants : consultation.

MANUEL DE L'APPRENANT

Section 10.4, Les maladies transmises par les insectes ; les insectifuges · [Encyclopédie en ligne](#)

MANUEL TERRAIN

Pages 173 et 179, piqûres et prévention

NIVEAU

Maladies : sensibilisation ; insectifuges : connaissances

07

Les accidents de submersion et le sauvetage

Analyser, décider en sécurité, intervenir

La noyade est une altération de la respiration par immersion ou submersion. Elle mène au manque d'oxygène, à l'arrêt respiratoire puis cardiaque. Elle peut être mortelle ou non mortelle, avec ou sans séquelles, et des complications peuvent survenir des heures après.

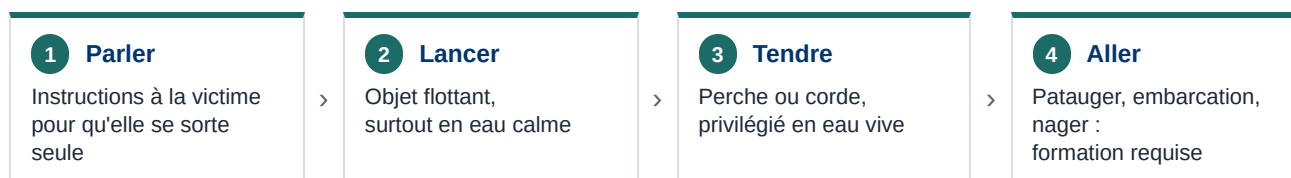


Figure 3 — L'approche échelonnée : les trois premières étapes sont défensives, la dernière est offensive.

- Défensif d'abord, offensif jamais sans formation.** Communiquer, lancer, tendre : ce que tout secouriste peut faire depuis la rive. Patauger, utiliser une embarcation, nager : réservé aux personnes formées, la nage en dernier recours même pour elles. Si vous atteignez la victime : lui donner un objet flottant, la remorquer, la transporter.
- L'eau froide agit en trois temps : 1-10-1.** Une minute pour contrôler la respiration (inspiration involontaire, hyperventilation, panique, pouls et tension qui grimpent, arythmies possibles). Dix minutes de motricité utile pour l'auto-sauvetage. Environ une heure avant que l'hypothermie fasse perdre conscience.
- Victime sortie de l'eau : ABC, RCR, vomissements.** Une victime inconsciente qui ne respire pas reçoit la RCR immédiatement. Attendez-vous à des vomissements ; position latérale dès que la respiration reprend. Traitez l'hypothermie, évacuez : les complications respiratoires peuvent apparaître des heures plus tard.
- Ce qui influence la survie.** Température de l'eau (le froid protège le cerveau mais cause choc thermique et hypothermie ; en eau très froide, les chances sont meilleures), état de la victime (enfants et personnes vulnérables plus à risque), qualité de l'eau (infections pulmonaires), rapidité de la réanimation et de l'oxygénation.
- Le temps de submersion guide la décision.** Après 30 minutes : réévaluer ressources, risques et bénéfices. Entre 60 et 90 minutes : survie rare mais possible (enfant, eau très froide). Au-delà : on passe du sauvetage à la récupération, à risque minimal pour les secouristes. Ces décisions relèvent d'une formation avancée en sauvetage nautique.